

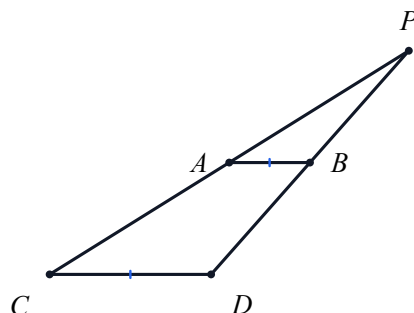
三角形一边平行线：三边求第四边·练习1·教师版

练习1 (A字型、8字型交替, 共10题)

1. (10分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 3$, $PC = 6$, $CD = 8$, 求 AB 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 AB 和它对应的已知边 CD 上。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $AB = 4$ 。

① 先判断 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB , 先求两个相似三角形的比。

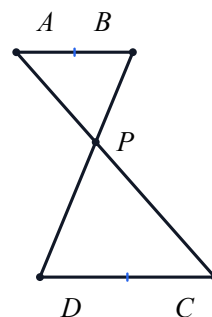
② 计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

③ 标份数 约分后, AB 对应 1 份, CD 对应 2 份。

④ 按份数公式求边 $AB = CD \times \frac{1}{2} = 8 \times \frac{1}{2} = 4$ 。

2. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 4$ ， $PC = 6$ ， $PD = 6$ ，求 BP 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

起步提示：先计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 BP 和它对应的已知边 PD 上。

答案： $BP = 4$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 。

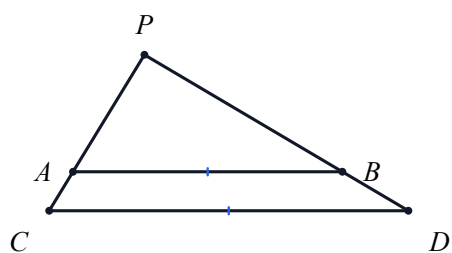
③ **标份数** 约分后， BP 对应 2 份， PD 对应 3 份。

④ **按份数公式求边** $BP = PD \times \frac{2}{3} = 6 \times \frac{2}{3} = 4$ 。

3. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = 6$, $PD = 8$, $PC = 8$, 求 PA 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 PA 和它对应的已知边 PC 上。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $PA = 6$ 。

① 先判断 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 求两侧对应线段的比。

② 计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ 。

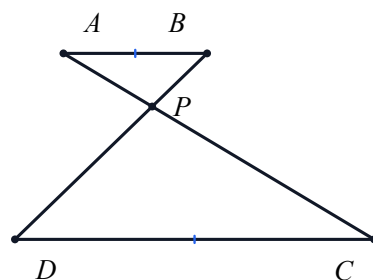
③ 标份数 约分后, PA 对应 3 份, PC 对应 4 份。

④ 按份数公式求边 $PA = PC \times \frac{3}{4} = 8 \times \frac{3}{4} = 6$ 。

4. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 6$, $PD = 15$, $AB = 4$, 求 CD 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 CD 和它对应的已知边 AB 上。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $CD = 10$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{BP}{PD} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ 。

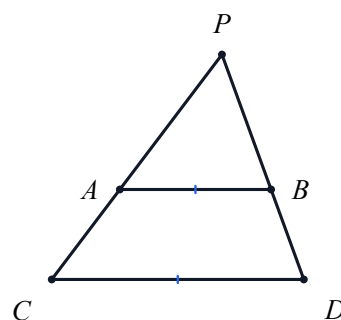
③ **标份数** 约分后， CD 对应 5 份， AB 对应 2 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{5}{2} = 4 \times \frac{5}{2} = 10$ 。

5. (10 分)

如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 6$ ， $PC = 10$ ， $AB = 15$ ，求 CD 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 CD 和它对应的已知边 AB 上。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $CD = 25$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 AB 、 CD ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 。

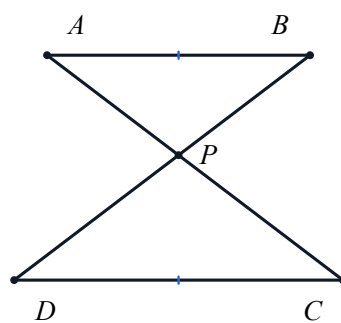
③ **标份数** 约分后， CD 对应 5 份， AB 对应 3 份。

④ **按份数公式求边** $CD = AB \times \frac{5}{3} = 15 \times \frac{5}{3} = 25$ 。

6. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 8$ ， $PC = 10$ ， $BP = 8$ ，求 PD 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 PD 和它对应的已知边 BP 上。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $PD = 10$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上，求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ 。

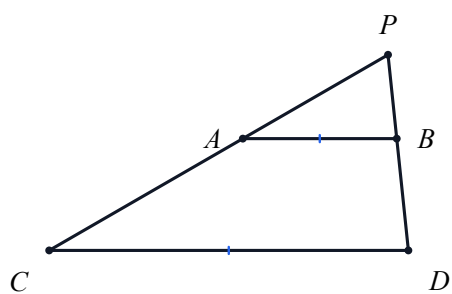
③ **标份数** 约分后， PD 对应 5 份， BP 对应 4 份。

④ **按份数公式求边** $PD = BP \times \frac{5}{4} = 8 \times \frac{5}{4} = 10$ 。

7. (10 分)

如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = 6$, $PD = 14$, $PA = 6$, 求 PC 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 PC 和它对应的已知边 PA 上。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $PC = 14$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{PB}{PD} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$ 。

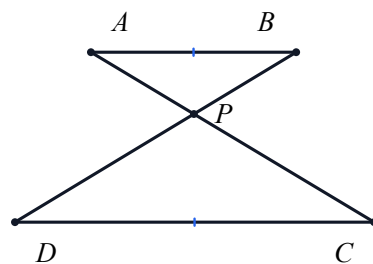
③ **标份数** 约分后, PC 对应 7 份, PA 对应 3 份。

④ **按份数公式求边** $PC = PA \times \frac{7}{3} = 6 \times \frac{7}{3} = 14$ 。

8. (10 分)

如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = 8$ ， $PD = 14$ ， $CD = 28$ ，求 AB 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{BP}{PD} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 AB 和它对应的已知边 CD 上。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $AB = 16$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{BP}{PD} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$ 。

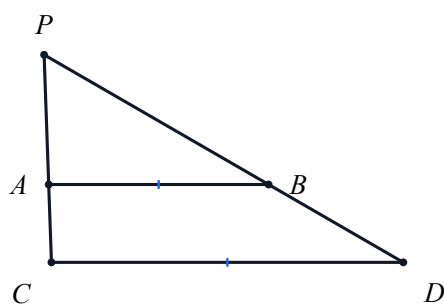
③ **标份数** 约分后， AB 对应 4 份， CD 对应 7 份。

④ **按份数公式求边** $AB = CD \times \frac{4}{7} = 28 \times \frac{4}{7} = 16$ 。

9. (10 分)

如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 10$ ， $PC = 16$ ， $CD = 24$ ，求 AB 。

起步提示：先计算并约分 $\frac{PA}{PC} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$ ；再按对应关系，把约分后的两份数分别标到未知边 AB 和它对应的已知边 CD 上。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案： $AB = 15$ 。

① **先判断** 已知边与未知边中出现平行线段 CD 、 AB ，先求两个相似三角形的比。

② **计算并约分** $\frac{PA}{PC} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$ 。

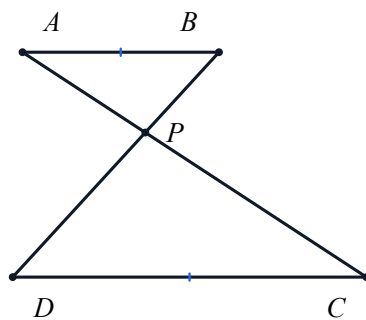
③ **标份数** 约分后， AB 对应 5 份， CD 对应 8 份。

④ **按份数公式求边** $AB = CD \times \frac{5}{8} = 24 \times \frac{5}{8} = 15$ 。

10. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = 10$, $PC = 18$, $PD = 18$, 求 BP 。

起步提示: 先计算并约分 $\frac{AP}{PC} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$; 再按对应关系, 把约分后的两份数分别标到未知边 BP 和它对应的已知边 PD 上。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

答案: $BP = 10$ 。

① **先判断** 已知边与未知边都不在平行线段 AB, CD 上, 求两侧对应线段的比。

② **计算并约分** $\frac{AP}{PC} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$ 。

③ **标份数** 约分后, BP 对应 5 份, PD 对应 9 份。

④ **按份数公式求边** $BP = PD \times \frac{5}{9} = 18 \times \frac{5}{9} = 10$ 。

答案